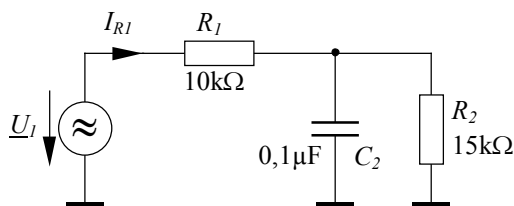


Aufgabe	Punkte
1	
2	
3	
4	

Aufgabe 1: Gegeben ist folgende Schaltung:



Die Spannungsquelle $\underline{U}_I$ sei sinusförmig:

$$u_1(t) = \hat{U}_1 * \cos(\omega t + \varphi_0^\circ); \quad \hat{U}_1 = 10V,$$

$$f = 106\text{Hz}, \quad \varphi_0 = 20^\circ$$

- a) Berechnen Sie den Effektivwert des Stromes I_{R_I} in allgemeiner Form:

$$I_{R_I(rms)} = f(U_I, \varphi_0, f, R_I, R_2, C_2).$$

Wie groß ist dieser Strom in Ampère?

- b) Berechnen Sie den Phasenwinkel des Stroms I_{R_I} als allgemeinen Ausdruck $\varphi_I = f(U_I, f, \varphi_0, R_I, R_2, C_1)$. Wie groß ist φ_I im Gradmaß? Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen Eingangsspannung U_I und Eingangsstrom I_{R_I} in Grad? Ist der Strom I_{R_I} gegenüber U_I vor- oder nachteilend?

- c) Skizzieren Sie das Zeigerdiagramm der Schaltung mit allen Spannungen und Strömen.

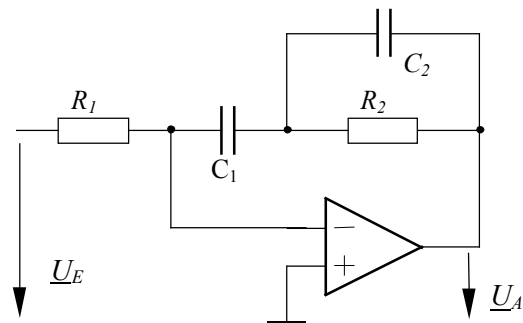
Hinweis: Beginnen Sie mit der Spannung über dem Widerstand R_2 , Spannungspfeil nach rechts.

Kein maßstäbliches Zeigerdiagramm, sondern nur Skizze; d.h. Länge der Zeiger nicht entscheidend! **Aber:** auch in einer **Skizze** werden die Spannungs- und Stromzeiger mit dem **Lineal** gezeichnet!!

Aufgabe 2: Mit der angegebenen Schaltung soll die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{K}{j\omega} * \frac{(1 + jf/f_1)}{(1 + jf/f_2)}$$

mit $f_1 = 100\text{Hz}$, $f_2 = 5\text{kHz}$ und $K = 2000/\text{sec}$ realisiert werden.



- a) Ermitteln Sie die Werte der Widerstände R_I und R_2 sowie der Kondensatoren C_1 und C_2 , um die geforderte Übertragungsfunktion zu erhalten.
- b) Geben Sie die Näherungen von $\underline{A}$ für Grenzfälle $\underline{A}[f \rightarrow 0]$ und $\underline{A}[f \rightarrow \infty]$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- c) Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten der einzelnen Teilfunktionen in das vorbereitete Diagramm ein.
- d) Zeichnen Sie maßstäblich die Asymptoten der Gesamtübertragungsfunktion a/dB für die verschiedenen Frequenzabschnitte in das vorbereitete Diagramm ein und zeichnen Sie den Verlauf der Übertragungsfunktion a/dB .
- e) Zeichnen Sie den Phasenverlauf der Übertragungsfunktion $\underline{A}$.

Aufgabe 3: Zwischen den Leiter L_1 und dem Nullleiter N des 4-Leiter-Niederspannungsnetzes (230V/400V) wird ein 1-Phasenmotor mit $\cos\varphi = 0,75$ angeschlossen. Man misst in der Zuleitung des Motors im Nennbetrieb einen Strom von $I = 3A$. Der Motor hat einen Wirkungsgrad von $\eta=70\%$.
Zwischen den Leiter L_3 und den Nullleiter N wird ein Heißlufttrockner mit einer Leistung von $P_H = 800W$ und einem Leistungsfaktor $\cos\varphi = 1$ geschaltet.

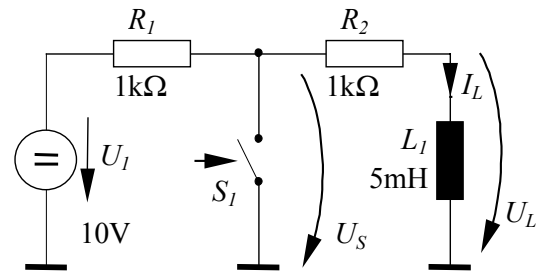
- Berechnen Sie die Scheinleistung, die Wirkleistung und die Blindleistung des Motors bei Nennbetrieb. Welche mechanische Leistung wird dem Motor entnommen?
- Geben Sie für den Motor eine Parallelersatzschaltung an und bestimmen Sie die Werte der Elemente.
- Zeichnen Sie das Gesamtschaltbild mit allen Elementen (Heißlufttrockner, Motor)
- Berechnen Sie die Aussenleiterströme $\underline{I}_{L1}$, $\underline{I}_{L2}$, $\underline{I}_{L3}$ und den Nulleiterstrom $\underline{I}_N$, wenn die beiden angegebenen Verbraucher (Motor und Heißlufttrockner) angeschlossen sind. Welchen Betrag und Phasenwinkel hat der Nulleiterstrom?
- Zeichnen Sie ein maßstäbliches Zeigerdiagramm der Ströme $\underline{I}_{L1}$, $\underline{I}_{L2}$, $\underline{I}_{L3}$ und $\underline{I}_N$.
- Ermitteln Sie den Wert des Kompensationskondensators, mit dem der Blindstrom des Motors vollständig kompensiert werden kann.
- Ergänzen Sie die Schaltung von c) durch den Kompensationskondensator.
- Ergänzen Sie im Zeigerdiagramm den Nulleiterstrom $\underline{I}_N$, wenn neben den beiden Verbrauchern noch die Kompensationskapazität zugeschaltet wird. Welchen Effektivwert hat der Nulleiterstrom I_N ?

Hinweis: $\underline{U}_{L1} = U$;

$$\underline{U}_{L2} = U * e^{-j120^\circ} = U * \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$\underline{U}_{L3} = U * e^{+j120^\circ} = U * \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

Aufgabe 4: Für folgende Schaltung soll der zeitliche Verlauf der Spannungen $u_S(t)$ und $u_L(t)$ sowie des Stromes $i_L(t)$ ermittelt werden.



Der Schalter S_I ist für $t < 0$ geschlossen.
Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird S_I geöffnet
Zum Zeitpunkt $t = 5\mu s$ wird S_I geschlossen.

- Geben Sie die Zeitkonstante τ der Schaltung an, wenn S_I geschlossen ist.
- Geben Sie die Zeitkonstante τ der Schaltung an, wenn S_I geöffnet ist.
- Bestimmen Sie die den Strom I_L und die Spannungen U_S und U_L zu den Zeitpunkten
 $t < 0$
 $t = 0+\Delta$ (kurz nach Öffnen von S_I)
 $t = 5\mu s-\Delta$ (kurz vor Schließen von S_I)
 $t = 5\mu s+\Delta$ (kurz nach Schließen von S_I)
 $t = \infty$
 Geben Sie für $0 < t < \infty$ den analytischen Verlauf von $I_L(t)$ an .
- Zeichnen Sie den Verlauf der Spannungen $u_S(t)$ und $u_L(t)$ und des Stroms $i_L(t)$ in ein Diagramm ein. Die Anfangssteigungen der Spannungen und Ströme nach den Schaltzeitpunkten sind ebenfalls in das Diagramm einzuzeichnen.

Hinweis für das Diagramm

Verwenden Sie folgende Skalierungen:

für den Strom: $1mA/cm$

für die Spannungen: $1V/cm$

für die x-Achse (Zeitachse): $1\mu s/cm$

